

CHƯƠNG 4: PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN

(Ngân hàng 50 Câu Trắc nghiệm Tính toán & 5 Bài Tự luận Chuyên sâu)

Biên soạn: HAIANH

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM TÍNH TOÁN (50 Câu)

Chủ đề 1: Nguyên hàm & Tích phân bất định (Câu 1 - 10)

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2+4}$ là:

(a) $\frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + C$

(c) $\frac{1}{4} \arctan \frac{x}{2} + C$

(b) $\arctan \frac{x}{2} + C$

(d) $2 \arctan \frac{x}{2} + C$

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = xe^{x^2}$ là:

(a) $\frac{1}{2}e^{x^2} + C$

(c) $2e^{x^2} + C$

(b) $e^{x^2} + C$

(d) $x^2e^{x^2} + C$

Câu 3. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin^3 x \cos x$ là:

(a) $\frac{1}{4} \sin^4 x + C$

(c) $-\frac{1}{4} \sin^4 x + C$

(b) $\frac{1}{3} \sin^4 x + C$

(d) $\sin^4 x + C$

Câu 4. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+3x+5}$ là:

(a) $\ln|x^2+3x+5| + C$

(c) $2 \ln|x^2+3x+5| + C$

(b) $\frac{1}{2} \ln|x^2+3x+5| + C$

(d) $\frac{1}{x^2+3x+5} + C$

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x \ln x$ là:

(a) $\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C$

(c) $x^2 \ln x - \frac{x^2}{2} + C$

(b) $\frac{x^2}{2} \ln x + \frac{x^2}{4} + C$

(d) $\frac{1}{2} \ln x + C$

Câu 6. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ là:

(a) $\arcsin x + C$

(c) $\arctan x + C$

(b) $-\arcsin x + C$

(d) $\ln|x + \sqrt{1-x^2}| + C$

Câu 7. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \tan^2 x$ là:

(a) $\tan x - x + C$

(c) $\frac{\tan^3 x}{3} + C$

(b) $\tan x + x + C$

(d) $-\cot x + C$

Câu 8. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ là:

(a) $\ln |\ln x| + C$

(c) $\frac{(\ln x)^2}{2} + C$

(b) $\frac{1}{\ln x} + C$

(d) $\ln x + C$

Câu 9. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ là:

(a) $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$

(c) $\frac{1}{2} \ln |x^2 - 1| + C$

(b) $\ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$

(d) $\arctan x + C$

Câu 10. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ là:

(a) $\sqrt{x^2+1} + C$

(c) $2\sqrt{x^2+1} + C$

(b) $\frac{1}{2}\sqrt{x^2+1} + C$

(d) $\frac{2}{3}(x^2+1)^{3/2} + C$

Chủ đề 2: Tích phân xác định & Trị tuyệt đối (Câu 11 - 20)**Câu 11.** Giá trị của tích phân $I = \int_{-1}^1 |x| dx$ là:

(a) 0

(c) 2

(b) 1

(d) -1

Câu 12. Giá trị của tích phân $I = \int_0^\pi |\sin x| dx$ là:

(a) 0

(c) 2

(b) 1

(d) π

Câu 13. Giá trị của tích phân $I = \int_{-a}^a x^3 \cos x dx$ ($a > 0$) là:

(a) 0

(c) $2 \int_0^a x^3 \cos x dx$

(b) 1

(d) -1

Câu 14. Giá trị của tích phân $I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ là:

(a) 0

(c) $\frac{\pi}{2}$

(b) $\frac{\pi}{4}$

(d) 1

Câu 15. Giá trị của tích phân $I = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$ là:

(a) 0

(c) 1

(b) $\frac{1}{2}$

(d) e

Câu 16. Giá trị của tích phân $I = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx$ là:

- (a) 0 (c) $\frac{\pi}{2}$
 (b) $\frac{\pi}{4}$ (d) 1

Câu 17. Giá trị của tích phân $I = \int_0^1 x(1-x)^n dx$ ($n \in \mathbb{N}^*$) là:

- (a) $\frac{1}{n+1}$ (c) $\frac{1}{n(n+1)}$
 (b) $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$ (d) $\frac{1}{n+2}$

Câu 18. Giá trị của tích phân $I = \int_{-2}^2 (x^2 - 1) dx$ là:

- (a) 0 (c) $\frac{8}{3}$
 (b) $\frac{4}{3}$ (d) 4

Câu 19. Giá trị của tích phân $I = \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^3} dx$ là:

- (a) $\ln 2$ (c) $3 \ln 2$
 (b) $\frac{1}{3} \ln 2$ (d) $\frac{1}{2} \ln 2$

Câu 20. Giá trị của tích phân $I = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\tan^2 x}$ là:

- (a) 0 (c) $\frac{\pi}{2}$
 (b) $\frac{\pi}{4}$ (d) 1

Chủ đề 3: Tích phân suy rộng & Sự hội tụ (Câu 21 - 30)

Câu 21. Tích phân suy rộng $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ hội tụ khi và chỉ khi:

- (a) $p \leq 1$ (c) $p > 1$
 (b) $p < 1$ (d) $p \geq 1$

Câu 22. Tích phân suy rộng $I = \int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ hội tụ khi và chỉ khi:

- (a) $p \leq 1$ (c) $p > 1$
 (b) $p < 1$ (d) $p \geq 1$

Câu 23. Tích phân suy rộng $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$ có giá trị là:

- (a) 0 (c) $+\infty$
 (b) 1 (d) -1

Câu 24. Tích phân suy rộng $I = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2} dx$ có tính chất gì?

- (a) Phân kỳ (c) Bán hội tụ
 (b) Hội tụ tuyệt đối (d) Không xác định

Câu 25. Tích phân suy rộng $I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ hội tụ và bằng:

- (a) 0 (c) 2
(b) 1 (d) Phân kỳ

Câu 26. Tích phân suy rộng $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$ có tính chất gì?

- (a) Hội tụ (c) Hội tụ tuyệt đối
(b) Phân kỳ (d) Bán hội tụ

Câu 27. Tích phân suy rộng $I = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx$ bằng:

- (a) 0 (c) $+\infty$
(b) 1 (d) -1

Câu 28. Tích phân suy rộng $I = \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ có tính chất gì?

- (a) Bằng 0 (c) Hội tụ
(b) Bằng -2 (d) Phân kỳ

Câu 29. Tích phân suy rộng $I = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2+1}$ bằng:

- (a) 0 (c) $\frac{\pi}{2}$
(b) $\frac{\pi}{4}$ (d) $+\infty$

Câu 30. Tích phân suy rộng $I = \int_0^1 \ln x dx$ bằng:

- (a) 0 (c) -1
(b) 1 (d) Phân kỳ

Chủ đề 4: Ứng dụng hình học (Diện tích, Thể tích) (Câu 31 - 40)

Câu 31. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = x$ là:

- (a) 0 (c) $\frac{1}{3}$
(b) $\frac{1}{6}$ (d) 1

Câu 32. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2 - 2x$ và $y = 0$ là:

- (a) 0 (c) $\frac{8}{3}$
(b) $\frac{4}{3}$ (d) 4

Câu 33. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$ quay quanh trục Ox là:

- (a) 4π (c) 16π
(b) 8π (d) 32π

Câu 34. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi $y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$ quay quanh trục Oy là:

- (a) 4π (c) 16π
(b) 8π (d) 32π

Câu 35. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 1$ là:

- (a) 1 (c) $e - 1$
(b) e (d) $e + 1$

Câu 36. Độ dài cung của đường cong $y = \frac{2}{3}x^{3/2}$ từ $x = 0$ đến $x = 3$ là:

- (a) 2 (c) 4
(b) $\frac{14}{3}$ (d) 8

Câu 37. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = |x|$ và $y = 2 - x^2$ là:

- (a) $\frac{4}{3}$ (c) 2
(b) $\frac{7}{3}$ (d) 4

Câu 38. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi miền giới hạn bởi $y = \sin x$, $y = 0$, $0 \leq x \leq \pi$ quay quanh Ox là:

- (a) $\frac{\pi}{2}$ (c) $\frac{\pi^2}{2}$
(b) π (d) 2π

Câu 39. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y^2 = 4x$ và $x = 1$ là:

- (a) $\frac{4}{3}$ (c) 4
(b) $\frac{8}{3}$ (d) 8

Câu 40. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi miền giới hạn bởi $x = y^2$, $x = 4$ quay quanh Oy là:

- (a) 8π (c) $\frac{32\pi}{3}$
(b) 16π (d) $\frac{64\pi}{3}$

Chủ đề 5: Câu hỏi nâng cao & Bẫy tư duy (Câu 41 - 50)

Câu 41. Cho $f(x)$ liên tục trên $[0, 1]$ và $\int_0^1 f(x)dx = 2$. Tính $I = \int_0^{\pi/2} f(\sin^2 x) \sin 2x dx$.

- (a) 0 (c) 2
(b) 1 (d) 4

Câu 42. Tính $I = \int_{-1}^1 \frac{x^2}{1+e^x} dx$. (Gợi ý: Sử dụng tính chất đối xứng)

- (a) 0 (c) $\frac{2}{3}$
(b) $\frac{1}{3}$ (d) 1

Câu 43. Nếu $\int_0^4 f(x)dx = 10$ và $\int_0^2 f(x)dx = 3$, thì $\int_2^4 f(x)dx$ bằng:

- | | |
|-------|--------|
| (a) 3 | (c) 10 |
| (b) 7 | (d) 13 |

Câu 44. Đạo hàm của hàm số $F(x) = \int_0^{x^2} \sin(t^2)dt$ là:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| (a) $\sin(x^4)$ | (c) $\sin(x^2)$ |
| (b) $2x \sin(x^4)$ | (d) $2x \sin(x^2)$ |

Câu 45. Tích phân $\int \frac{dx}{\sin x}$ bằng:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| (a) $\ln \sin x + C$ | (c) $-\ln \csc x + \cot x + C$ |
| (b) $\ln \tan \frac{x}{2} + C$ | (d) Cả B và C đều đúng |

Câu 46. Giá trị của $\int_0^\pi x f(\sin x)dx$ bằng:

- | | |
|--|----------------------------------|
| (a) $\int_0^\pi f(\sin x)dx$ | (c) $\pi \int_0^\pi f(\sin x)dx$ |
| (b) $\frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x)dx$ | (d) 0 |

Câu 47. Tích phân $\int_1^e \frac{1+\ln x}{x} dx$ bằng:

- | | |
|-------|-------------------|
| (a) 1 | (c) e |
| (b) 2 | (d) $\frac{3}{2}$ |

Câu 48. Cho $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$. Khẳng định nào đúng?

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| (a) $I = \frac{\pi}{4}$ | (c) $I = 1$ |
| (b) $I = \frac{\pi}{2}$ | (d) $I = \ln 2$ |

Câu 49. Tích phân $\int \frac{e^x}{e^x+1} dx$ bằng:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| (a) $e^x + C$ | (c) $\frac{1}{e^x+1} + C$ |
| (b) $\ln(e^x + 1) + C$ | (d) $x + C$ |

Câu 50. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi $y = x^3$, $y = 0$, $x = 2$ và $x = 4$ là:

- | | |
|---------|---------|
| (a) 60 | (c) 240 |
| (b) 120 | (d) 255 |

PHẦN II: TỰ LUẬN TÍNH TOÁN CHUYÊN SÂU (5 Bài)

Bài 1. Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến số và tích phân từng phần:

1. $I_1 = \int_0^1 x^2 e^x dx$

2. $I_2 = \int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x (1 + \tan x)}$

Bài 2. Tính tích phân chứa trị tuyệt đối: $I = \int_{-2}^2 |x^2 - 1| dx$.

Bài 3. Xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau (với p là tham số thực):

1. $I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^p x}$

2. $I_2 = \int_0^1 \frac{dx}{x^p}$

Bài 4. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 - 2x$ và $y = x$.

1. Tính diện tích của (H) .

2. Tính thể tích khối tròn xoay sinh bởi (H) khi quay quanh trục Ox .

Bài 5. Tính tích phân bằng cách sử dụng tính chất đối xứng:

$$I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

PHẦN III: ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT TỰ LUẬN

Đáp án Trắc nghiệm (50 Câu)

1.A	2.A	3.A	11.B	12.C	13.A	21.C	22.B	23.B	31.B	32.B	33.B	41.C	42.C	43.B
4.A	5.A		14.C	15.B		24.B	25.C		34.B	35.C		44.B	45.D	
6.A	7.A	8.A	16.B	17.B	18.C	26.B	27.B	28.D	36.B	37.B	38.A	46.B	47.B	48.A
9.A	10.A		19.B	20.B		29.B	30.C		39.B	40.C		49.B	50.A	

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY:

Bài 1: Đổi biến số & Tích phân từng phần **Lời giải:**

1. Tính $I_1 = \int_0^1 x^2 e^x dx$:

Sử dụng tích phân từng phần 2 lần.

Đặt $u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx$ và $dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$.

$$I_1 = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx = e - 2 \int_0^1 x e^x dx.$$

Tính $\int_0^1 x e^x dx$: Đặt $u = x \Rightarrow du = dx$, $dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$.

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1.$$

$$\Rightarrow I_1 = e - 2(1) = e - 2.$$

2. Tính $I_2 = \int_0^{\pi/4} \frac{dx}{\cos^2 x (1 + \tan x)}$:

Mẹo: Nhận thấy $\frac{1}{\cos^2 x} dx = d(\tan x)$.

Đặt $t = \tan x \Rightarrow dt = \frac{dx}{\cos^2 x}$. Đổi cận: $x = 0 \rightarrow t = 0$; $x = \pi/4 \rightarrow t = 1$.

$$I_2 = \int_0^1 \frac{dt}{1+t} = [\ln |1+t|]_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2.$$

Bẫy: Cố gắng biến đổi lượng giác phức tạp thay vì nhận ra $d(\tan x)$ sẽ dẫn đến bế tắc.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY:

Bài 2: Tích phân chứa trị tuyệt đối **Lời giải:**

Xét dấu biểu thức trong trị tuyệt đối: $x^2 - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$ hoặc $x \leq -1$.

Do đó, ta tách tích phân thành 3 khoảng: $[-2, -1]$, $[-1, 1]$, và $[1, 2]$.

$$I = \int_{-2}^{-1} (x^2 - 1) dx + \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx + \int_1^2 (x^2 - 1) dx.$$

Do hàm số $f(x) = |x^2 - 1|$ là hàm chẵn, ta có:

$$I = 2 \int_1^2 (x^2 - 1) dx + \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx.$$

Tính từng phần:

$$\int_1^2 (x^2 - 1) dx = \left[\frac{x^3}{3} - x \right]_1^2 = \left(\frac{8}{3} - 2 \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}.$$

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = 2 \int_0^1 (1 - x^2) dx = 2 \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 2 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{4}{3}.$$

$$\Rightarrow I = 2 \left(\frac{4}{3} \right) + \frac{4}{3} = \frac{12}{3} = 4.$$

Bẫy chết người: Bỏ dấu trị tuyệt đối và tính $\int_{-2}^2 (x^2 - 1) dx = \frac{8}{3}$ (SAI). Bắt buộc phải tách khoảng dựa vào nghiệm của $x^2 - 1 = 0$.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY:

Bài 3: Tích phân suy rộng & Tham số p **Lời giải:**

1. Xét $I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^p x}$:

Đặt $t = \ln x \Rightarrow dt = \frac{dx}{x}$. Đổi cận: $x = 1 \rightarrow t = 0$; $x \rightarrow +\infty \rightarrow t \rightarrow +\infty$.

$I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^p}$. Đây là tích phân suy rộng loại 2 tại $t = 0$ và loại 1 tại $+\infty$.

Tách $I_1 = \int_0^1 \frac{dt}{t^p} + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^p}$.

- $\int_0^1 \frac{dt}{t^p}$ hội tụ $\Leftrightarrow p < 1$.

- $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^p}$ hội tụ $\Leftrightarrow p > 1$.

Không có giá trị p nào thỏa mãn đồng thời cả hai. Vậy I_1 **luôn phân kỳ** với mọi p .

(Lưu ý: Nếu cận dưới là 2 thay vì 1, thì I_1 hội tụ khi $p > 1$).

2. Xét $I_2 = \int_0^1 \frac{dx}{x^p}$:

Đây là tích phân suy rộng loại 2 (điểm kỳ dị tại $x = 0$).

- Nếu $p = 1$: $I_2 = \int_0^1 \frac{dx}{x} = [\ln x]_0^1 = +\infty$ (Phân kỳ).

- Nếu $p \neq 1$: $I_2 = \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_0^1$.

+ Để giới hạn tại 0 tồn tại, ta cần $1-p > 0 \Leftrightarrow p < 1$. Khi đó $I_2 = \frac{1}{1-p}$.

+ Nếu $p > 1$, $1-p < 0 \Rightarrow x^{1-p} \rightarrow +\infty$ khi $x \rightarrow 0^+$ (Phân kỳ).

Kết luận: I_2 hội tụ khi và chỉ khi $p < 1$.

Mẹo nhớ: Cận vô cùng ($+\infty$) thì $p > 1$ mới hội tụ. Cận điểm kỳ dị (0) thì $p < 1$ mới hội tụ.

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY:

Bài 4: Diện tích & Thể tích khối tròn xoay **Lời giải:**

1. Tìm giao điểm của $y = x^2 - 2x$ và $y = x$:

$$x^2 - 2x = x \Leftrightarrow x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hoặc } x = 3.$$

Trong khoảng $(0, 3)$, ta có $x > x^2 - 2x$ (thử $x = 1 \Rightarrow 1 > -1$).

$$\text{Diện tích } S = \int_0^3 [x - (x^2 - 2x)] dx = \int_0^3 (3x - x^2) dx.$$

$$S = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{2} - \frac{27}{3} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2}.$$

2. Thể tích khối tròn xoay quanh Ox :

Sử dụng công thức $V = \pi \int_a^b |f^2(x) - g^2(x)| dx$.

$$V = \pi \int_0^3 |x^2 - (x^2 - 2x)^2| dx = \pi \int_0^3 |x^2 - (x^4 - 4x^3 + 4x^2)| dx$$

$V = \pi \int_0^3 (-x^4 + 4x^3 - 3x^2) dx$ (Vì trong $(0, 3)$, $x^2 < (x^2 - 2x)^2$ ngoại trừ đoạn nhỏ, thực tế ta lấy trị tuyệt đối hoặc xét kỹ dấu. Ở đây $x^2 - (x^2 - 2x)^2 = -x^2(x-1)(x-3) \geq 0$ trên $[0, 3]$).

$$V = \pi \left[-\frac{x^5}{5} + x^4 - x^3 \right]_0^3 = \pi \left(-\frac{243}{5} + 81 - 27 \right) = \pi \left(54 - \frac{243}{5} \right) = \pi \left(\frac{270-243}{5} \right) = \frac{27\pi}{5}.$$

Bẫy: Quên bình phương hàm số khi tính thể tích, hoặc quên nhân với π .

LỜI GIẢI CHI TIẾT & GIẢI MÃ BẦY:

Bài 5: Tích phân đối xứng (King's Property) **Lời giải:**

Sử dụng tính chất: $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$.

$$I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_0^\pi \frac{(\pi-x) \sin(\pi-x)}{1 + \cos^2(\pi-x)} dx.$$

Vì $\sin(\pi-x) = \sin x$ và $\cos(\pi-x) = -\cos x \Rightarrow \cos^2(\pi-x) = \cos^2 x$.

$$I = \int_0^\pi \frac{(\pi-x) \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx - \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$$

$$I = \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx - I \Rightarrow 2I = \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx.$$

$$\text{Tính } J = \int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx:$$

Đặt $t = \cos x \Rightarrow dt = -\sin x dx$. Đổi cận: $x = 0 \rightarrow t = 1$; $x = \pi \rightarrow t = -1$.

$$J = \int_1^{-1} \frac{-dt}{1+t^2} = \int_{-1}^1 \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan t]_{-1}^1 = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

$$\Rightarrow 2I = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2} \Rightarrow I = \frac{\pi^2}{4}.$$

Nhận xét: Đây là dạng bài "tử" của PTIT. Nếu cố gắng tích phân từng phần (đặt $u = x$), học sinh sẽ rơi vào bế tắc vì $\int \frac{\sin x}{1+\cos^2 x} dx$ không dễ tìm nguyên hàm tổng quát để thế cận. Tính chất đối xứng là chìa khóa duy nhất.